Условие

В магазин работят две касиерки. Времето на обслужване е експоненциално с очакване 8 мин за първата опашка и 5 мин за втората. Клиент, избрал случайно опашка, е чакал по-малко от 4 минути. Каква е вероятността да е бил на първата?

Модел

Нека $A = \{$клиентът е на първата опашка$\}$, $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}$ („случайно“).

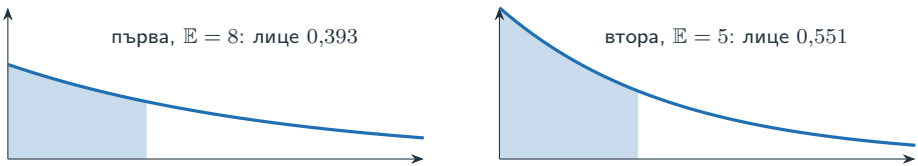
- на първата: $X_1 \sim \mathrm{Exp}(\frac{1}{8})$ (очакване 8);
- на втората: $X_2 \sim \mathrm{Exp}(\frac{1}{5})$ (очакване 5).

Времето на клиента е $X = X_1 \mathbb{1}_A + X_2 \mathbb{1}_{A^c}$. За $\mathrm{Exp}(\lambda)$: $\mathbb{P}(X \le t) = 1 - e^{-\lambda t}$.

$$\mathbb{P}(X \le 4 \,|\, A) = 1 - e^{-4/8} = 1 - e^{-1/2} \approx 0{,}393,$$

$$\mathbb{P}(X \le 4 \,|\, A^c) = 1 - e^{-4/5} \approx 0{,}551.$$

Двете плътности



Синьото лице е вероятността да се чака под 4 минути. По-бързата касиерка дава по-голямо лице.

Наблюдението „чакал е малко“ е по-вероятно при втората касиерка, затова Бейс ще намали шанса за първата под $\frac{1}{2}$.

Формулата на Бейс

$$\mathbb{P}(A \mid X \leq 4) = \frac{\mathbb{P}(X \leq 4 \mid A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(X \leq 4 \mid A)\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(X \leq 4 \mid A^c)\mathbb{P}(A^c)}.$$

Априорните $\frac{1}{2}$ се съкращават:

$$\mathbb{P}(A \mid X \leq 4) = \frac{1 - e^{-1/2}}{(1 - e^{-1/2}) + (1 - e^{-4/5})} \approx \frac{0{,}393}{0{,}393 + 0{,}551} \approx 0{,}42.$$



Отговор. $\mathbb{P}(A \mid X \leq 4) = \dfrac{1 - e^{-1/2}}{2 - e^{-1/2} - e^{-4/5}} \approx 0{,}42.$